

INSTAL·LACIÓ HARDWARE EXISTENT:

- Autòmat BECKHOFF.
- Embeded PC: CX9020-0111 M510
- Terminals:
 - EL1512. Up/Down counter 24V
 - EL1808. Digital HD Input/output terminals
 - EL2828. 16-Channel Digital HD Output Terminal
 - EL9186. EtherCAT System Terminal
 - EL3068. Analog Input Terminal (12 bit)
 - EL4104. Analog Output Terminal (16 bit)
 - 5x EL6751. Masdter/Slave TerminalforCANOpen



INSTAL·LACIÓ SOFTWARE EXISTENT:

- TwinCAT x64CP V2.11.2303

TEMES PER APROFUNDIR:

1. Escollir protocol de comunicació sense fils (wifi, 4G/5G, Bluetooth, Radiofreqüència)
2. Bateria / Autonomia comandament.
3. Tamany i característiques pantalla
4. Marca i model dels botons, selectors, joysticks
5. Disseny i ergonomia del comandament
6. Arquitectura del hardware
7. Modificació del software existent
8. Disseny i implementació de les dades a la pantalla del comandament
9. Escollir quines funcions bàsiques usem per la primera versió del comandament

TIPUS DE CONEXIÓ SENSE FILS:

Taula comparativa de les principals opcions de connexió sense fils (joystick + pantalla HMI amb el Beckhoff CX9020):

Opció de connexió	Avantatges	Inconvenients	Ús recomanat
Wi-Fi (5 GHz, industrial AP)	- Ample de banda alt (joystick + HMI rica) - Integració fàcil (ADS, OPC UA, TwinCAT HMI HTML5) - Latència baixa si ben configurat (10–40 ms)	- No determinista - Cal bona infraestructura (AP dedicat, QoS) - No té safety certificat	Control complet: moviment + dades a pantalla en un sol dispositiu (tablet/PC)
Bluetooth (Clàssic/BLE)	- Configuració senzilla - Compatible amb “gamepads” - Consum baix	- Abast curt (5–10 m) - Latència/jitter irregular (30–80 ms) - Poc adequat per HMI rica - No té safety certificat	Proves ràpides o aplicacions molt locals (no per entorn industrial real)
Ràdio propietària industrial (teach pendant)	- Molt robusta i fiable - Models amb E-Stop i enabling switch certificats(PLd/SIL2) - Dissenyada per moviment segur	- Ample de banda limitat (no apte per HMI avançada) - Sovint cara i propietària - Menys flexible en personalització	Moviment segur certificat; recomanat si la seguretat és crítica
Ràdio sèrie (XBee, 868/915 MHz)	- Simple i estable - Abast bo - Protocol lleuger i ràpid	- Només per dades senzilles (joystick, valors numèrics) - Cal definir protocol propi - No apte per HMI rica	Aplicacions senzilles on només cal control bàsic sense pantalla
4G/5G privat	- Gran cobertura i QoS avançat - Escalable per múltiples dispositius	- Cost alt i complexitat - Sobredimensionat per control local - Latència >30 ms en la pràctica	Casos molt especials (plantes distribuïdes o control remot segur)

Sembla una bona opció utilitzar una connexió Wi-Fi per les seves característiques i facilitat d'implementació. A considerar fer una comunicació dual, Wi-Fi i Ràdio Propietària Industrial, en la que aquesta última estigui dedicada a les funcions d'aturada de seguretat i el wifi a la transmesa de dades HMI i funcions.

DIBUIX ESQUEMÀTIC COMANDAMENT:

